

非同一案例的共同表示

時間還原理論 4.0 對人工智慧表徵學習問題的理論闡述

Joint Representation of Non-Identical Cases:

A Time Restoration Theory 4.0 Account of Representation Learning in Artificial Intelligence

作者：非同一 ($\Sigma\text{-}\Omega$)

年份：2026

文件性質：正式跨領域理論研究稿

Document Type: Formal Cross-Disciplinary Theoretical Research Manuscript

DOI : 10.5281/zenodo.22642772

摘要

人工智慧表徵學習（representation learning）關注模型如何由資料形成可供後續預測、判定與學習使用的內部表示。既有研究已系統討論資料表示、解釋性變異因素、無監督特徵學習、深度表徵與解纏結表示等問題。本研究不重新建立既有表徵學習方法，也不宣稱時間還原理論 4.0（TRT 4.0）取代既有機器學習理論，而是以 TRT 4.0 作為直接理論來源，對「彼此非同一的案例如何共同進入表示而不因此成為同一」進行跨領域理論映射。

TRT 4.0 保留生成位置非同一、差異、表示、共同成立、高階總和表示與表示再進入等既有關係，並限定「表示不等於結構」「共同表示不等於本體同一」。據此，本研究將人工智慧表徵學習的一個基礎問題重新表述為：不同生成位置形成的差異與已成立關係，如何在保持其非同一與判定層級的條件下，被共同承載於表示或高階總和表示。

本研究的核心理論結果是：共同表示不要求案例取得生成位置同一；高階表示可以共同承載已成立關係，但不因此創造案例同一、判定同一或本體同一；表示形成後亦不是生成終點，而可重新進入後續生成。由此，表徵可被描述為對非同一內容的共同承載，而非把不同案例轉化為同一案例。

本研究所得為 TRT 4.0 框架內的理論解釋與跨領域映射，不是神經網路內部表徵機制的經驗證實。本研究未進行模型訓練、資料集實驗、統計分析、表徵探測、因果干預或新的機器學習數學證明，亦未建立 TRT 謂詞與神經網路表示空間之操作化對應。因此，本文不主張 TRT 已證明或解決人工智慧表徵學習問題。

關鍵詞：人工智慧表徵學習；時間還原理論；TRT 4.0；非同一；差異；共同表示；高階總和表示；表示再進入

Abstract

Representation learning in artificial intelligence concerns how models form internal representations from data that can support subsequent prediction, judgment, and learning. Existing research has examined data representation, explanatory factors of variation, unsupervised feature learning, deep representations, and disentangled representations. This study does not reconstruct established representation-learning methods and does not claim that Time Restoration Theory 4.0 (TRT 4.0) replaces machine-learning theory. Instead, it uses TRT 4.0 as its direct theoretical source to examine how non-identical cases may enter a joint representation without thereby becoming identical.

TRT 4.0 preserves established relations concerning generative-position non-identity, difference, representation, joint holding, higher-order aggregate representation, and re-entry of representation, while maintaining that representation is not structure and that joint representation

is not ontological identity. The study therefore reformulates one foundational representation-learning problem as follows: how can differences and already-established relations arising at distinct generative positions be jointly carried by a representation or higher-order aggregate representation while their non-identity and levels of judgment remain preserved?

The central theoretical result is that joint representation does not require identity of generative positions. A higher-order representation may jointly carry already-established relations without thereby creating identity among cases, judgments, or ontological objects. Representation is also not a terminal point of generation, because it may re-enter later generation. Representation can thus be described as the joint carrying of non-identical contents rather than the transformation of different cases into one identical case.

These results are theoretical interpretations and cross-disciplinary mappings within TRT 4.0, not empirical verification of neural-network representation mechanisms. No model training, dataset experiment, statistical analysis, representation probing, causal intervention, or new machine-learning proof was conducted, and no operational correspondence between TRT predicates and neural-network representation spaces has yet been established.

Keywords: representation learning; Time Restoration Theory; TRT 4.0; non-identity; difference; joint representation; higher-order aggregate representation; re-entry of representation

一、研究背景

機器學習系統的效能與資料如何被表示密切相關。Bengio、Courville 與 Vincent（2013）系統整理 **representation learning**，指出不同表示可能以不同程度糾纏或隱藏資料背後的 **explanatory factors of variation**，並討論無監督特徵學習、深度學習與良好表示的研究問題。此文在本研究中用於建立表徵學習的既有學術背景，而不是作為 TRT 4.0 命題的證明。

另一方面，Locatello 等人（2019）針對無監督 **disentangled representation learning** 指出，在其設定下，若缺乏對模型與資料的 **inductive biases**，無監督解纏結存在基本不可識別限制；其研究並以超過 12,000 個模型及七個資料集進行大規模實驗。此結果顯示，從學得表示直接推論模型已恢復唯一或真正的潛在生成因素，需要額外條件。

本研究不重複上述問題，而聚焦於另一個理論層次：當多個案例彼此不是同一生成位置時，它們的差異與已成立關係如何被共同表示？共同進入表示後，案例是否因此取得彼此的同一性？TRT 4.0 對共同成立、共同承載、共同表示與非同一已有明確判定邊界，因此可用來建立此問題的跨領域理論表述。

二、研究目的

- 以 TRT 4.0 描述非同一案例如何共同進入表示，而不取得彼此的生成位置同一。
- 分析 Diff、Rep、Joint、Agg 與 Enter 在人工智慧表徵學習問題中的理論映射。
- 區分共同表示、案例同一、判定同一、本體同一與被表示結構本身。
- 說明表示形成後如何在非封閉條件下重新進入後續生成，並與泛化問題保持判定區分。
- 明確限定本文與既有 representation learning、disentangled representation learning 之差異及目前證據邊界。

三、研究問題

RQ1：不同生成位置形成的非同一案例，如何在 TRT 4.0 中被描述為可以共同進入表示，而不取得彼此的同一性？

RQ2：TRT 4.0 的 Joint 與 Agg 能否描述多個案例、差異與已成立關係進入較高階表示的理論結構？

RQ3：「共同表示 $\neq$ 本體同一」如何限制把 AI 的抽象表示解讀為案例同一、判定同一或被表示結構本身？

RQ4：表示形成後透過 Enter 重新進入後續生成，如何建立 Representation Learning 與後續 Generalization 之間的理論關係，而不把兩者判定為同一問題？

四、理論與文獻背景

4.1 外部表徵學習文獻

Bengio 等人（2013）的綜述將 representation learning 置於機器學習的重要基礎位置，討論資料表示、explanatory factors、無監督特徵學習、autoencoders、manifold learning 與 deep networks。本文不把「AI 需要學習表示」視為 TRT 的新發現；此問題已屬既有機器學習研究。

Locatello 等人（2019）則針對 disentangled representations 的無監督學習提出理論與實驗限制。本文不以 TRT 取代其 statistical identifiability 問題，也不從 Agg 或共同表示直接推出 AI 已辨識真實 latent factors。兩者可比較，但判定問題不同。

4.2 TRT 4.0 的直接理論來源

本研究只直接引用 TRT 4.0。TRT 4.0 已完整承接其前置理論鏈，本文不將前置版本另列為直接參考文獻。與本研究相關的既有關係包括：生成位置非同一與差異、表示與結構的區分、Joint、Agg、Enter、必要層級與非封閉。

核心限制包括：表示 $\neq$ 結構；共同成立 $\neq$ 判定同一；共同承載 $\neq$ 角色同一；共同表示 $\neq$ 本體同一； $P_{\{k_a\}}$ 不因 k_a 上成立而自動取得 k_b 的判定位置。

4.3 本研究與既有文獻的差異位置

Bengio 等人主要處理如何學得有用或良好的 representation，以及 representation 與 explanatory factors 的關係；Locatello 等人主要處理無監督 disentanglement 的可識別性與實驗表現。本文不提出新的 representation-learning algorithm，也不處理 latent factors 的唯一恢復。本文的獨立問題是：非同一案例的差異與已成立關係如何被共同表示，而共同表示為何不構成案例同一、判定同一或本體同一。

4.6 TRT—AI 表徵學習理論接口

本節說明 TRT 4.0 形式關係在人工智慧表徵學習研究中的理論判定位置。本接口不指定模型架構、演算法、參數化方式、表示空間、損失函數或訓練程序；其功能是界定後續人工智慧研究可以實作或檢驗的關係，以及不得由 TRT 符號直接推出的工程含義。

TRT 關係	在 AI 表徵學習中的理論意義	不直接指定
$Gen(x,y)$	新的生成位置成立；不同案例可由不同生成位置形成。	特定生成模型、神經網路架構或資料流程。
$NonId_{\{k_p\}}(x,y)$	不同案例即使進入共同表示，仍可保持生成位置非同一。	embedding 必須保持的距離、特定相似度門檻。
$Diff_k(x,y)$	指定判定面向上的差異可以成立並被表示。	特定距離函數、特徵差或統計量。
$Iso_k(x,y)$	非同一案例可在指定面向具有共同結構，而不因此取得案例同一。	全部特徵相同、案例同一或本體同一。
$Rep(a,r)$	表示 r 可承載 a 的內容；表示不因此成為被表示結構本身。	特定 latent vector、tensor、hidden state 或網路層。
$Joint(\Gamma,G)$	多個已成立的關係可以在共享生成位置共同成立，而不彼此替代。	concat、pooling、attention 或固定合併方法。
$Agg(G,S_0,\Gamma,r^*)$	高階表示可共同承載多個已成立關係；共同承載不使案例、關係或角色取得同一。	特定 aggregation algorithm、資料結構或模型模組。
$Enter(r,z)$	已形成的表示可以重新進入後續生成；表示形成不是理論終點。	特定 recurrent architecture、推理流程或記憶機制。
k	判定所針對的指定面向或層級；某一 k 上成立共同性不自動轉移到另一 k 。	固定 label、feature、資料欄位或唯一工程對應。

後續人工智慧實作若以本研究作為理論依據，其最低判定條件為：共同表示不得直接被判定為案例同一；指定面向上的結構同型不得無條件轉移為其他判定面向的共同性；表示與被表示結構必須保

持區分；多個關係被 **Joint** 或 **Agg** 共同承載時，不得因此判定其角色、判定位置或本體取得同一。具體計算實現與經驗驗證屬後續人工智慧研究與工程實作問題。

五、研究方法

本研究採理論分析、概念分解、文獻對照與跨領域映射。分析程序包括：（1）以既有外部文獻固定 **Representation Learning** 的研究背景；（2）辨識 **TRT 4.0** 中與表示形成直接相關的既有關係；（3）檢查跨領域映射是否維持 **TRT** 原始判定方向與層級；（4）比較本研究問題與既有 **representation learning** 及 **disentanglement** 問題的差異；（5）以概念案例整理支持性說明、邊界與失效條件。

本研究不是系統性文獻回顧，也未進行實驗研究、統計推論、表徵探測、神經網路內部測量或新的形式證明。

六、研究材料、資料與證據來源

本研究使用三類材料。第一類為既有人工智慧表徵學習文獻，包括 **Bengio** 等人（2013）與 **Locatello** 等人（2019）；第二類為 **TRT 4.0** 正式理論文本；第三類為本研究在前兩類材料之間形成的跨理論分析。本文使用的犬類案例屬概念說明，不是資料集、模型實驗或普遍性證明。

七、主要分析

7.1 表示問題首先保留案例非同一

若 x_1 、 x_2 、 x_3 代表不同案例，**TRT 4.0** 不要求它們先變成同一者才能形成共同表示。生成位置形成時，非同一與差異仍然保留。因此，**Representation Learning** 的 **TRT** 問題不是如何先消除案例差異，而是不同案例形成的差異與已成立關係如何被表示。

7.2 表示不等於被表示結構

TRT 對 **representation** 的基本限制是表示不等於結構本身。**AI** 形成某個內部 **representation**，不能在 **TRT** 層級直接被判定為該 **representation** 就是其所表示的對象或結構。表示可以精確承載內容，但承載關係不構成本體同一。

7.3 共同表示不要求案例同一

多個非同一案例可以具有在指定面向已成立的關係，並使這些關係共同進入表示。共同進入同一較高階表示，不反向取消案例原有的 **NonId**，也不能推出案例在其他判定層級同一。據此，本研究將表徵的一個核心關係表述為：共同表示不等於同一。

7.4 Joint 與 Agg：共同承載已成立關係

TRT 4.0 的 Joint 用於描述同一生成結構內多個已成立關係在共享生成位置共同成立；Agg 則共同承載已成立的關係，而不創造這些關係。映射至 Representation Learning，Agg 可用來描述多個非同一案例的已成立差異與關係如何進入較高階表示，但不能被解讀為把案例壓縮成本體同一。

7.5 概念案例：犬類表示

例如黃金獵犬、柴犬、哈士奇與貴賓犬是不同案例。若 AI 形成某種較高階的「狗」表示，本文不把此結果表述為四個案例成為同一案例，而是：不同案例在保留非同一的情況下，其指定已成立關係可以被共同承載於較高階表示。此案例僅用於說明理論關係。

7.6 抽象化不必等於消除差異

若把抽象化簡化為「去除差異後得到共同概念」，會模糊 TRT 對非同一與差異的保留。本文較保守的表述是：抽象表示可以共同承載多個案例的已成立關係，而案例間既有非同一不因共同表示而消失。因此，抽象化可以與差異保留共同成立。

7.7 表示形成後不是終點

TRT 4.0 允許表示透過 Enter 重新進入後續生成。因此，表示形成不是封閉終點。理論鏈可表述為：生成 → 差異 → 表示 → 高階表示 → 後續生成 → 新差異 → 新表示。此關係建立 Representation Learning 與後續生成的連續性，但不把它們判定為同一問題。

7.8 Representation 與 Generalization 的區分

Representation Learning 在本文中處理的是表示如何共同承載非同一案例的差異與已成立關係；Generalization 則處理既有表示進入新的非同一生成位置後，指定結構是否重新成立。因此，表示可以成為後續泛化的條件之一，但 Representation $\neq$ Generalization。

7.9 與 disentanglement 的判定差異

Locatello 等人（2019）處理的是無監督 disentangled representation learning 在其設定下的 identifiability 限制。本文不從共同表示推出唯一、真實或正確的 latent factors。共同表示能否成立，與 learned representation 是否唯一辨識真正生成因素，屬不同判定問題。

7.10 錯誤表徵的候選描述

若某些案例只在指定判定層級具有共同關係，而形成表示後卻把這種局部共同性提升為其他層級的同一，則可在 TRT 中描述為判定位置的錯誤轉移。這不是本文對所有 representation error 的普遍定義，而是一種由必要層級命題支持的理論候選描述。

八、研究結果

結果	TRT 依據	研究判定	證據層級
R1 非同一案例可以共同進入表示，而不因此成為同一案例。	NonId；Joint；共同成立 $\neq$ 同一。	框架內成立	理論映射
R2 共同表示不要求消除生成位置非同一。	共同表示 $\neq$ 本體同一。	成立	理論推論
R3 高階表示可共同承載多個已成立關係，但不創造其內容。	Agg。	成立	TRT 內部相容性
R4 表示不能直接被判定為被表示結構本身。	表示 $\neq$ 結構。	成立	理論邊界
R5 表示形成不是生成終點，表示可重新進入後續生成。	Enter；非封閉。	條件成立	理論映射
R6 某一判定層級上的共同性不能自動轉移到其他層級。	$P_{\{k_a\}} \not\Rightarrow P_{\{k_b\}}$ 。	成立	必要層級判定
R7 共同表示不能推出 AI 已唯一辨識真正 latent factors。	表示 $\neq$ 結構；必要層級。	不成立之跨層推論	外部文獻對照／理論邊界
R8 本研究不能證明實際神經網路以 TRT 所述方式形成 representation。	尚無操作化與實驗。	證據不足	研究限制

九、支持案例、反例與邊界案例

9.1 支持性概念案例

不同犬類案例可在保留案例非同一的同時，共同進入承載指定關係的較高階表示。此案例支持「非同一可共同表示」的可理解性，但不證明任何實際模型內部存在 TRT 的 Agg。

9.2 判定越界案例

若模型只因多個案例在某一特徵上共同，而把它們在其他判定層級直接視為同一，則形成本文所關注的判定越界。共同關係的成立不能自動取得其他層級的成立資格。

9.3 外部邊界：無監督 disentanglement

Locatello 等人（2019）的結果構成重要外部邊界：即使模型形成 representation，也不能僅由表示形成本身宣稱已無監督地恢復唯一真實的 latent generative factors。本文與該結果不互相證明，但兩者共同限制對 learned representation 的過度詮釋。

十、討論

本研究的主要理論轉換，是把 Representation Learning 的一部分問題從「如何把不同資料轉成共同概念」改寫為「非同一案例的差異與已成立關係如何被共同承載，而不因此取得同一性」。這使 representation 的共同性與案例的本體同一被明確分開。

與 Bengio 等人（2013）相比，本文不提出何種 representation 更好，也不建立新的學習目標；與 Locatello 等人（2019）相比，本文不處理無監督 disentanglement 的 statistical identifiability。本文的獨立位置是以 TRT 4.0 的 NonId、Diff、Joint、Agg、Rep 與 Enter 對「非同一如何被共同表示」建立理論表述。

此表述也使第二篇與第一篇 AI Generalization 研究保持清楚分工：第二篇處理表示如何形成與共同承載；第一篇處理形成的表示進入新位置後，指定結構如何重新成立。兩者可以形成連續理論鏈，但共同關聯不構成判定同一。

十一、研究限制

- 本研究為跨領域理論映射，未進行任何模型實驗或經驗驗證。
- 尚未將 NonId、Diff、Rep、Joint、Agg、Enter 等 TRT 謂詞操作化為可測量的神經網路變數。
- 本文不提出新的 representation-learning algorithm、loss function、architecture 或 optimization method。
- 本文不建立 latent-variable identifiability 的新數學結果，也不取代 Locatello 等人的統計與實驗問題。
- 本文的犬類案例只具有概念說明功能，不構成模型證據。
- 本文只使用少量直接相關外部文獻建立問題背景與邊界，不構成系統性文獻回顧。
- 共同表示的 TRT 描述目前不能直接證明實際神經網路的 hidden states、embeddings 或 latent spaces 具有相同機制。

十二、可反駁性與結果失效條件

- 若 TRT 4.0 的正式理論不允許非同一關係與共同表示共同成立，本文核心映射將失去直接理論基礎。
- 若 Agg 在 TRT 正式系統中不能共同承載已成立關係，本文以高階總和表示描述共同表徵的部分必須修正。
- 若 Enter 不能用於表示重新進入後續生成，本文關於表示非終點的分析必須修正。
- 若未來操作化顯示所研究的 AI representation 必須以 TRT 意義上的案例同一為必要條件，本文映射將與該結果不相容。

- 若始終無法建立 TRT 判定與可觀察模型表示之間的可測量對應，本文只能維持概念性理論解釋，不能提升為神經網路機制理論。

十三、後續研究方向

- 建立 TRT 表示關係與 embeddings、hidden states、latent representations 等機器學習變數之操作化定義。
- 設計可區分「共同表示」與「案例同一誤判」的實驗任務。
- 比較 TRT 的共同表示表述與既有 representation learning、disentangled representation learning 及其他表示研究框架。
- 檢驗高階總和表示是否能形成可測量假說，而不把共同承載誤解為真實 latent factors 的唯一辨識。
- 研究表示再進入後續生成時，Representation Learning 與 Generalization 的經驗關係及判定邊界。

十四、結論

本研究以 TRT 4.0 作為直接理論來源，對人工智慧 Representation Learning 建立第二篇獨立跨領域理論分析。核心結果是：不同生成位置的案例可以保持非同一，其差異與已成立關係仍可共同進入表示或高階總和表示；共同表示不因此使案例取得生成位置同一、判定同一或本體同一。

因此，本文不把表徵理解為「把不同變成相同」，而將其一個基礎理論面向表述為：讓不同在保持非同一的情況下被共同表示。Agg 共同承載已成立關係而不創造其本體同一；Enter 則使表示形成後仍可進入後續生成，因而表示不是封閉終點。

上述結果仍屬 TRT 4.0 框架內的理論闡述。本文沒有證明實際神經網路依 TRT 機制形成 representation，也沒有證明 TRT 已解決表徵學習問題。本文目前的獨立研究位置，是把「非同一如何被共同表示」建立為可與既有 representation learning 與 disentanglement 文獻區分的跨領域理論問題。

最低理論表述：共同表示，不等於同一。

參考文獻

非同一（ Σ - Ω ）. (2026). 《時間還原理論 4.0：非同一性——高階總和的跨領域表示》 [Time Restoration Theory 4.0: Non-Identity — Cross-Disciplinary Representation of the Higher-Order Aggregate]. 正式理論研究稿. DOI: 10.5281/zenodo.22430773.

Bengio, Y., Courville, A., & Vincent, P. (2013). Representation Learning: A Review and New Perspectives. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 35(8), 1798–1828. DOI: 10.1109/TPAMI.2013.50.

Locatello, F., Bauer, S., Lucic, M., Rätsch, G., Gelly, S., Schölkopf, B., & Bachem, O. (2019). Challenging Common Assumptions in the Unsupervised Learning of Disentangled Representations. *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning, Proceedings of Machine Learning Research*, 97, 4114–4124.

建議引用格式 / Suggested Citation

非同一（ Σ - Ω ）. (2026). 《非同一案例的共同表示：時間還原理論 4.0 對人工智慧表徵學習問題的理論闡述》 [Joint Representation of Non-Identical Cases: A Time Restoration Theory 4.0 Account of Representation Learning in Artificial Intelligence]. 正式跨領域理論研究稿. DOI: 10.5281/zenodo.22642772

Non-Identity (Σ - Ω). (2026). Joint Representation of Non-Identical Cases: A Time Restoration Theory 4.0 Account of Representation Learning in Artificial Intelligence. Formal Cross-Disciplinary Theoretical Research Manuscript. DOI: 10.5281/zenodo.22642772